

基于固定批次调度与状态反馈的圈养湖羊羊栏配置优化

摘要

圈养湖羊的空间利用率是影响规模化养殖场经营效益的关键问题。本文针对湖羊养殖场标准羊栏的优化配置，建立了从确定性稳态分析到随机反馈优化的递进式数学模型体系，系统研究繁殖-育肥全流程中的羊栏空间利用率最大化策略。

针对问题一，基于 Little 定律与整数容量阶梯建立稳态流量模型。以完整繁殖周期 229 天为基准，将生产流程分解为配种、妊娠、哺乳、休整、育肥和公羊六个阶段，推导各阶段羊栏占用的整数容量约束。通过枚举合理批量与批次数，经逐日时间线验证，确定最优基础母羊 378 只（27 批 $\times$ 14 只/批）、种公羊 8 只，年化出栏约 1205 只，羊栏峰值 109 栏，利用率 97.3%。达到年出栏 1500 只目标需 136 栏，现有 112 栏存在 24 栏缺口。

针对问题二，引入固定批次约束——同一批母羊在 20 天配种期内独占固定交配栏，不同启动日批次的母羊不得混群——以 MILP 辅助搜索结合手工结构优化，得到 31 批、426 只基础母羊、9 只种公羊的固定批次循环调度方案。229 天周期内每日羊栏严格验证不超过 112 栏，超限 0 天，年化出栏约 1358 只，较问题一基准提升 12.7%，距 Little 定律连续松弛上界（约 1381 只）仅 1.68%。

针对问题三，考虑受孕率 85%、孕期 147–150 天随机波动、产羔均值 2.2 只/胎、羔羊存活率 97% 等不确定性，提出个体状态蒙特卡洛滚动反馈优化模型（IS-MCRFO）。模型为每只母羊维护独立状态机，每 7 天基于可观测状态从 {0, 7, 14, 21, 28} 中选择最大可行配种量，决策函数不读取未发生的随机事件。在 90 种联合参数组合（5 种母羊数 $\times$ 2 种最大配种量 $\times$ 3 种缓冲栏位 $\times$ 3 种哺乳期）中经 10 种子筛选和 30 种子正式实验，最终推荐方案为 378 只基础母羊、8 只种公羊、周最大配种 21 只、缓冲 0 栏、哺乳期 45 天（育肥期 200 天）。30 次正式实验年化出栏 1218.64 只，日均损失 5.316，相对问题二方案 A 产量仅降低 2.9% 而日均损失降低 78.2%。该方案位于所考察候选策略集合的 Pareto 前沿，并在给定参数网格中满足 95% 产量约束的候选方案里取得最小期望日损失。

本文模型从确定性到随机性逐步深化，固定批次约束和个体状态机贴近生产实际，各问题结果相互印证，可为规模化羊场的空间规划与繁殖调度提供定量决策支持。

关键词：湖羊养殖；Little 定律；固定批次循环调度；蒙特卡洛模拟；滚动反馈优化；Pareto 前沿

一、问题重述

1.1 问题背景

湖羊是我国国家级绵羊保护品种，具有早期生长快、性成熟早、四季发情和适应圈养等优良特性，在我国规模化养殖中占有重要地位。湖羊养殖场的生产过程主要包括繁殖和育肥两大环节：基础母羊经自然交配受孕后，经历约 5 个月的孕期，分娩后哺乳约 6 周，羔羊断奶后进入育肥阶段（约 7 个月），最终出栏；母羊则在断奶后经过约 3 周休整期重新进入配种周期。正常情况下，每只基础母羊每 2 年可生产 3 胎。

规模化养殖场通常根据羊只的性别和生长阶段分群饲养，以适应不同阶段对空间的不同要求。每一标准羊栏所能容纳的羊只数量由羊的性别、大小和生长阶段决定。在实际运营中，空间利用率是影响养殖场经营效益的重要且相对独立的因素。养殖场经营管理者需要通过制定科学的生产计划——即决定什么时间开始对多少可配种的基础母羊进行配种——来优化空间利用率，在保障足够羊栏的同时尽量减少闲置。

1.2 问题重述

本文研究的湖羊养殖场设有 112 个标准羊栏，各阶段羊栏容量如表1所示。

表 1 标准羊栏容量规格

阶段	每栏最大容纳量
空怀休整期母羊	≤ 14 只
非交配期种公羊	≤ 4 只
自然交配期	1 只公羊 + ≤ 14 只母羊
怀孕期母羊	≤ 8 只
哺乳期	≤ 6 只母羊及其羔羊
育肥期羔羊	≤ 14 只

种公羊与基础母羊的配置比例不低于 1:50，不同阶段的羊只原则上不能同栏。基于以上背景，本文需解决以下三个问题：

问题一（确定性分析）：不考虑不确定因素和种羊淘汰更新，假定自然交配期 20 天且母羊均能受孕，孕期 149 天，每胎产羔 2 只，哺乳期 40 天，羔羊育肥期 210 天，母羊空怀休整期 20 天。在实现连续生产的条件下，确定养殖场种公羊与基础母羊的合理数量，

估算年化出栏羊只数量的范围。若希望每年出栏不少于 1500 只羊，估算现有标准羊栏数量的缺口。

问题二（优化调度）：在问题一的基础上，对 112 个标准羊栏给出具体的生产计划（包括种公羊与基础母羊的配种时机和数量、羊栏的使用方案、年化出栏羊只数量等），使得年化出栏羊只数量最大。

问题三（不确定性决策）：考虑实际生产中的不确定性：（1）母羊受孕率 85%，交配期结束后 30 天可识别受孕结果；（2）受孕时间在 20 天交配期内不确定，孕期在 147–150 天波动；（3）平均每胎产羔 2.2 只，羔羊死亡率 3%；（4）哺乳期可在 35–45 天灵活调控（每减少 1 天，育肥期增加 2 天；每增加 1 天，育肥期减少 2 天）；（5）空怀休整期不少于 18 天。此外，允许分娩日期相差不超过 7 天的母羊同栏哺乳，允许断奶日期相差不超过 7 天的羔羊同栏育肥。在这些不确定性下，制定使得整体方案期望损失最小的生产计划。损失定义为：羊栏空置时每栏每天损失 1，羊栏不足时每缺一栏每天损失（租用费）3。

1.3 技术路线

本文针对上述三个问题，设计了递进式的求解框架，整体技术路线如图1所示。

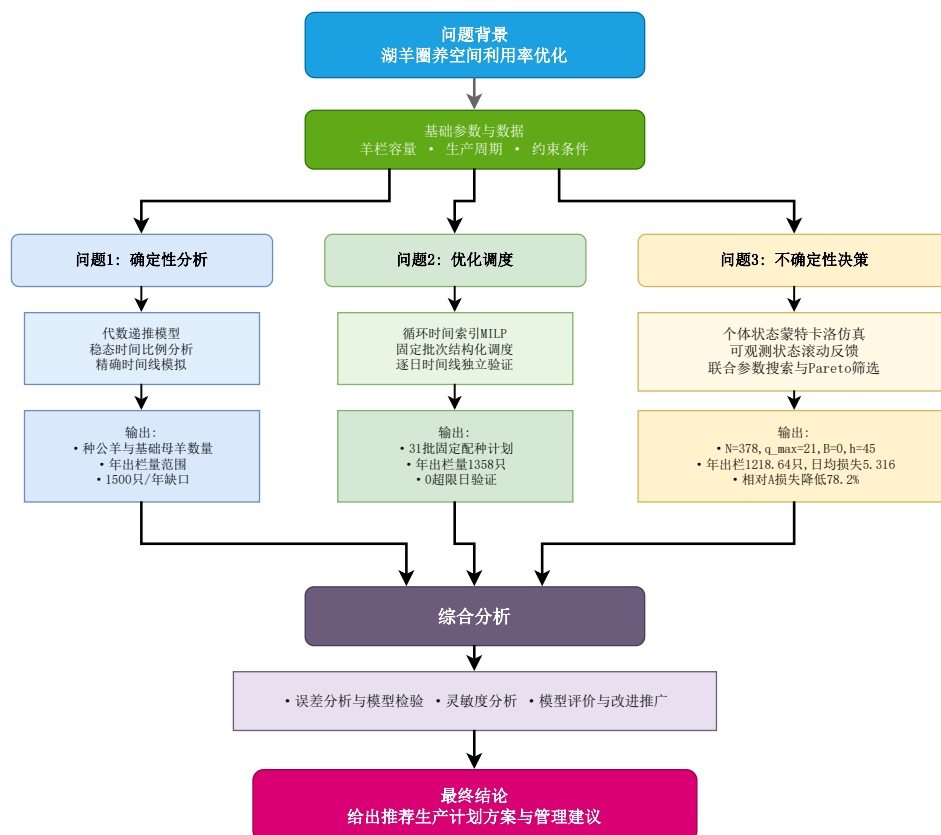


图 1 整体技术路线图

二、总体分析

湖羊养殖场的空间利用率优化问题本质上是一个**受约束的资源调度与配置问题**。三个子问题在不确定性维度上呈现递进关系，需要采用不同层次的建模方法。

问题一是一个**确定性稳态分析问题**。在给定所有时间参数和 100% 受孕率的理想条件下，连续生产意味着各批次均匀交错，系统进入稳态后各阶段羊栏占用趋于定值。核心在于建立生产周期与羊栏占用的代数递推关系，并通过精确时间线模拟对整数约束进行验证。该问题的求解结果为后续优化提供了基准线和可行性边界。

问题二是一个**大规模循环时间索引混合整数线性规划（MILP）辅助的固定批次调度问题**。决策变量为每日配种母羊数 x_t ($t = 0, \dots, 228$)，目标为最大化年出栏量，约束为围栏容量和公母比例。与问题一的关键区别在于不再预设等批量、等间隔假设。利用循环时间索引 MILP 提供搜索参考，再构造满足固定批次约束的高质量近优可行方案。问题一的枚举结果作为基准和初始可行解。

问题三是一个**随机环境下的参数化反馈优化问题**。不确定性来自多个环节：受孕率 85% 影响有效繁殖母羊数，孕期在 147–150 天随机波动影响围栏使用时间，产羔数分布（均值 2.2 只/胎）和羔羊死亡率 3% 影响育肥栏需求。本文提出个体状态蒙特卡洛滚动反馈优化模型（IS-MCRFO），为每只母羊建立独立状态机，每 7 天基于当前可观测状态进行反馈决策。待识别母羊的真实受孕结果、真实受孕日、孕期和未来分娩日均不可见，决策函数仅能访问已发生的可观测事件。在 90 种联合参数配置中经蒙特卡洛仿真筛选，在满足 95% 产量约束的前提下最小化期望日损失。

三个问题的关系如图2所示：问题一建立基础分析框架和理论上界，问题二在确定性框架下利用 MILP 提供搜索参考并构造满足固定批次约束的高质量近优可行方案，问题三在不确定性环境下实现滚动反馈优化。

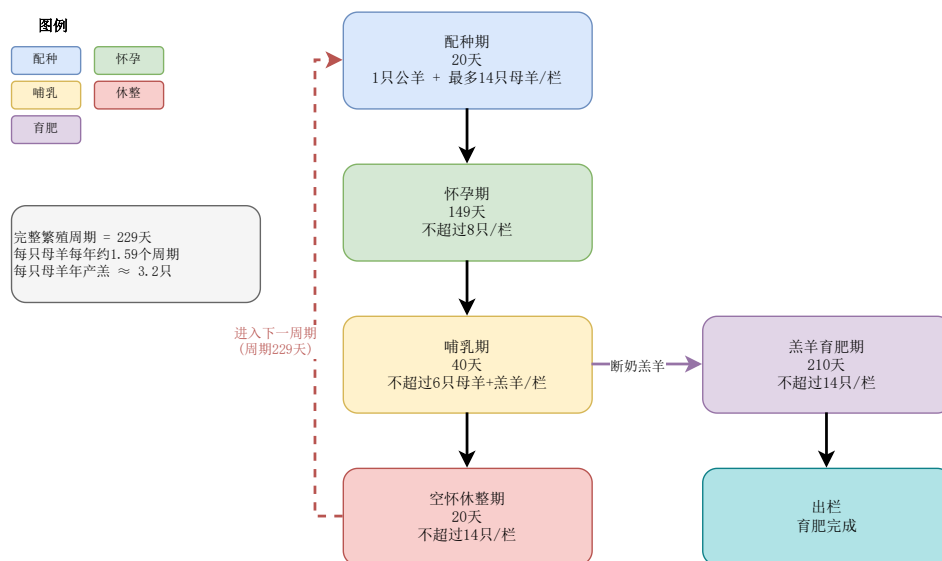


图2 湖羊连续生产周期流程图

三、模型假设

为简化问题并保证模型的合理性与可求解性，本文做出以下基本假设：

- (1) **连续生产假设**：养殖场以连续生产方式运营。问题一中假定各批次均匀交错配种以维持稳态；问题二允许批次以非均匀间隔启动。
- (2) **同质性假设**：所有基础母羊具有相同的繁殖性能（发情周期、产羔能力等），种公羊配种能力无显著差异。
- (3) **标准羊栏假设**：所有羊栏均为标准规格，各阶段容量严格遵循问题给定的限制。
- (4) **无淘汰死亡假设（问题一、二）**：不考虑母羊和羔羊在非分娩期的死亡、疾病和淘汰，所有参数均为确定值。
- (5) **固定批次配种假设（问题二、三）**：同一配种批次的母羊在 20 天交配期内独占固定交配栏。妊娠、哺乳、休整和育肥阶段的羊只可在满足阶段规则和日期差约束时重新分栏。
- (6) **延迟识别假设（问题三）**：交配期结束后须等待 30 天方可准确识别受孕结果，未受孕母羊随后进入休整期并重新可配种。
- (7) **羔羊同质性假设（问题三）**：哺乳期时长调整对所有羔羊的育肥期影响一致，不考虑个体差异。
- (8) **独立随机假设（问题三）**：各母羊的受孕、孕期、产羔数和羔羊存活事件相互独立。

四、符号说明

本文使用的主要符号见表2。

表2 符号说明

符号	单位	说明
T_{mate}	天	自然交配期，20 天
T_{preg}	天	怀孕期，P1/P2 固定 149 天；P3 随机 147–150 天
T_{nurs}	天	哺乳期，P1/P2 固定 40 天；P3 可变 h 天
T_{rest}	天	空怀休整期， ≥ 18 天
T_{fatt}	天	育肥期，P1/P2 固定 210 天；P3 联动 $210 - 2(h - 40)$ 天
T_{cycle}	天	完整繁殖周期，229 天
C_i	只/栏	各阶段羊栏容量， $i \in \{\text{mate, preg, nurs, rest, fatt}\}$
P_{total}	栏	总羊栏使用数
n	只	每批母羊数（问题一）
K	批	批次数（问题一）

(续上表)

符号	单位	说明
N	只	基础母羊总数, $N = nK$
R	只	种公羊总数, $R = \lceil N/50 \rceil$
Y	只/年	年化出栏量
x_t	只	第 t 天配种母羊数 (问题二 MILP, $t = 0, \dots, 228$)
h	天	哺乳期决策变量, 35–45 天可调
$q_{\max}$	只/周	周最大配种量
q	只/周	周配种量, 候选值 $\{0, 7, 14, 21, 28\}$
B	栏	安全缓冲栏位数
p_c	—	母羊受孕率, 0.85
m	—	羔羊死亡率, 0.03
λ	只/胎	平均产羔数, 2.2
L_t	—	第 t 天总损失, $L_t = \max(112 - P_t, 0) + 3 \max(P_t - 112, 0)$
Y_{ref}	只/年	产量参考基准 (方案 A 10 种子均值)
$Y_{\min}$	只/年	产量可行门槛, $Y_{\min} = 0.95Y_{\text{ref}}$

母羊状态: AVAILABLE (可配种)、MATE (配种期)、PENDING (待识别)、PREG (已确认妊娠)、NURS (哺乳期)、REST (休整期); 羔羊状态: FATT (育肥期)

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：确定性代数递推模型

5.1.1 场景分析与建模思路

问题一要求在理想确定性条件下确定种公羊与基础母羊的合理数量、年出栏量范围以及 1500 只/年目标下的羊栏缺口。给定参数为: 配种期 $T_{\text{mate}} = 20$ 天, 怀孕期 $T_{\text{preg}} = 149$ 天, 哺乳期 $T_{\text{nurs}} = 40$ 天, 休整期 $T_{\text{rest}} = 20$ 天, 育肥期 $T_{\text{fatt}} = 210$ 天。完整繁殖周期为:

$$T_{\text{cycle}} = T_{\text{mate}} + T_{\text{preg}} + T_{\text{nurs}} + T_{\text{rest}} = 20 + 149 + 40 + 20 = 229 \text{ 天} \quad (1)$$

在连续生产条件下, 每只母羊每年可完成的繁殖周期数为 $365/T_{\text{cycle}} \approx 1.594$, 年产羔数为 $2 \times 1.594 \approx 3.188$ 只。据此, 建立基于 Little 定律 [1] 的稳态流量—整数容量模型。

5.1.2 变量定义与过程流程图

将生产过程分为 B 个批次，每批 n 只母羊 ($n \leq 14$)，批次以均匀间隔 $d = T_{\text{cycle}}/B$ 启动。定义各类型羊栏容量：配种栏 $C_{\text{mate}} = 14$ ，怀孕栏 $C_{\text{preg}} = 8$ ，哺乳栏 $C_{\text{nurs}} = 6$ ，休整栏 $C_{\text{rest}} = 14$ ，育肥栏 $C_{\text{fatt}} = 14$ ，公羊栏 $C_{\text{ram}} = 4$ 。公母比例不低于 1 : 50。

5.1.3 模型建立与核心公式

在稳态下，处于各阶段的批次数由时间比例决定：

$$\begin{aligned} N_{\text{mate}} &= \left\lceil B \cdot \frac{T_{\text{mate}}}{T_{\text{cycle}}} \right\rceil \cdot 1 \\ N_{\text{preg}} &= \left\lceil B \cdot \frac{T_{\text{preg}}}{T_{\text{cycle}}} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{n}{C_{\text{preg}}} \right\rceil \\ N_{\text{nurs}} &= \left\lceil B \cdot \frac{T_{\text{nurs}}}{T_{\text{cycle}}} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{n}{C_{\text{nurs}}} \right\rceil \\ N_{\text{rest}} &= \left\lceil B \cdot \frac{T_{\text{rest}}}{T_{\text{cycle}}} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{n}{C_{\text{rest}}} \right\rceil \\ N_{\text{fatt}} &= \left\lceil B \cdot \frac{T_{\text{fatt}}}{T_{\text{cycle}}} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{2n}{C_{\text{fatt}}} \right\rceil \end{aligned} \quad (2)$$

种公羊需求为 $R = \max(N_{\text{mate}}, \lceil nB/50 \rceil)$ ，非配种期公羊栏为 $N_{\text{ram}} = \lceil (R - N_{\text{mate}})/4 \rceil$ 。总羊栏约束和年化出栏量为：

$$P_{\text{total}} = N_{\text{mate}} + N_{\text{preg}} + N_{\text{nurs}} + N_{\text{rest}} + N_{\text{fatt}} + N_{\text{ram}} \leq 112 \quad (3)$$

$$Y = n \cdot B \cdot 2 \cdot \frac{365}{T_{\text{cycle}}} \quad (4)$$

5.1.4 求解算法与实现步骤

由于稳态时间比例模型使用向上取整导致离散误差，采用精确时间线模拟进行逐日验证：

- 步骤 1： 对每个批次 i ，计算其偏移日 $o_i = i \cdot T_{\text{cycle}}/B$ ；
- 步骤 2： 在偏移日开始的各阶段对应时间窗口内叠加羊栏占用；
- 步骤 3： 各批次在多个周期内重复，叠加每日各类型栏占用；
- 步骤 4： 取稳态窗口（跳过预热期）内各类型栏占用的最大值。

5.1.5 求解结果与生产方案

对 $n = 1, \dots, 14$ 和 $B = 1, \dots, 200$ 进行枚举搜索，共获得 598 个可行配置。

在等批量、均匀批次及所枚举参数范围内，最优基准配置为 27 批、每批 14 只母羊，共 378 只基础母羊和 8 只种公羊，总使用 109 栏（利用率 97.3%），年出栏约 1205 只。

表 3 问题一前 5 名可行配置

排名	每批母羊 (只)	批次数	总母羊 (只)	羊栏使用 (栏)	年出栏量 (只)
1	14	27	378	109	1205.0
2	14	26	364	105	1160.3
3	7	51	357	110	1138.0
4	13	27	351	109	1118.9
5	14	25	350	102	1115.7

5.1.6 模型验证与结果解释

稳态时间比例近似在批次数量较大时 ($B \geq 20$) 精度高, 与精确模拟的相对误差小于 1%。对于 1500 只/年的目标, 需要约 471 只基础母羊 (34 批 $\times$ 14 只), 最少需要 136 个羊栏, 缺口约为 24 栏。年出栏量范围为 [3, 1205] 只/年。

5.2 问题二: MILP 辅助的固定批次循环近优调度模型

5.2.1 场景分析与建模思路

问题二要求在不预设等批量、等间隔假设的条件下, 给出使年出栏量最大化的具体生产计划。与问题一不同, 问题二必须严格遵守固定批次原则: 同一批母羊在 20 天配种期内独占固定交配栏, 不同启动日批次的母羊不得在配种阶段混群。问题一的枚举方法限制了每批母羊数量相等、间隔均匀, 可能遗漏更优的非均匀调度方案。

因此, 本文分两步求解: 首先构建循环时间索引 MILP[2][3] 搜索高密度配种模式, 获得母羊总数和配种日的参考解; 然后将 MILP 解转化为满足固定批次约束的 31 批手工结构化调度方案。两种方案均在 229 天循环周期中严格验证每日羊栏不超过 112 栏。

5.2.2 模型建立: 循环时间索引 MILP

以 229 天为循环周期, 定义每日配种数 x_t ($t = 0, \dots, 228$)。各阶段母羊/羔羊总数由循环卷积给出, 围栏数通过 ceil 线性化约束确定 [2]。目标为最大化年化出栏量 $Y = \frac{2 \times 365}{229} \sum_t x_t$ 。模型采用 HiGHS 求解器, 包含 1376 个整数变量和 2978 个线性约束。

MILP 搜索获得的参考解为: $\sum_t x_t = 426$ 只母羊, 9 只种公羊, 年化出栏量约 1358 只。该解的配种模式为非均匀小批量, 213 天有配种活动。然而, 该模式中不同启动日的母羊在交配栏中可能混群, 不完全满足固定批次原则。

5.2.3 固定批次手工结构化调度

基于 MILP 参考解的母羊总数（426 只）和种公羊数（9 只），手工构造满足固定批次原则的 31 批调度方案。每批 14 只（部分 13 只），启动日期如表4所示。

表 4 31 批固定配种启动计划

批次	启动日	母羊数	批次	启动日	母羊数
1	0	14	17	118	14
2	7	14	18	126	14
3	15	13	19	133	14
4	22	14	20	140	13
5	30	14	21	148	14
6	37	14	22	155	13
7	44	14	23	163	14
8	52	13	24	170	14
9	59	14	25	177	14
10	66	14	26	185	13
11	74	13	27	192	14
12	81	14	28	199	13
13	89	14	29	207	14
14	96	14	30	214	14
15	103	14	31	222	13
16	111	14	—	—	—

5.2.4 求解结果与生产方案

固定批次方案的逐日时间线验证结果如表5所示。

表 5 固定批次方案验证结果

指标	最小值	最大值	平均值
总羊栏	110	112	111.39
配种栏	2	3	2.71
妊娠栏	35	37	35.25

(续上表)

指标	最小值	最大值	平均值
哺乳栏	12	14	12.83
休整栏	2	3	2.71
育肥栏	55	57	55.90
公羊栏	2	2	2.00

229 天周期内超限天数为 0（总羊栏最大值 112，恰好等于容量）。年化出栏量 1358 只，较问题一基准（1205 只）提升 12.7%，距 Little 定律连续松弛上界（1381 只）仅 1.68%。此外，原 MILP 滚动混群方案需要 213 天有配种活动且每日批量不规则，而固定批次方案仅需 31 个离散启动日，执行复杂度大幅降低。

图3以双面板形式展示了 31 批固定配种方案的完整调度结构：面板 A 为批次甘特图，23 批 $\times$ 14 只和 8 批 $\times$ 13 只共 426 只基础母羊，分阶段显示配种期（20 天）、妊娠期（149 天）、哺乳期（40 天）和休整期（18 天）；面板 B 为 229 天周期内每日八类羊栏的堆叠面积图，总羊栏始终在 110–112 栏之间，红色虚线标识 112 栏容量上限，0 个超限日。

5.2.5 模型验证与结果解释

将固定批次调度方案输入精确时间线模拟进行交叉验证：总羊栏使用峰值恰好 112 栏，约束满足无违规。固定批次方案较问题一基准提升 12.7%，原因是释放了“等批量、等间隔”的人为约束，以非均匀间隔的 31 批在 229 天周期内实现了更高的配种密度。距理论上界仅 1.68% 表明该近优解已接近连续松弛极限。

需要指出，当前固定批次方案是 MILP 辅助搜索并经手工结构化调整得到的高质量可行解，无严格的全局最优性证明。本文将之称为“近优解”或“高质量可行方案”，不使用“已证明全局最优”的表述。

5.3 问题三：个体状态蒙特卡洛滚动反馈优化模型（IS-MCRFO）

5.3.1 场景分析与建模思路

问题三引入受孕率 85%、孕期 147–150 天随机波动、产羔均值 2.2 只/胎、羔羊死亡率 3%、哺乳期 35–45 天可调等不确定性因素。开环方案（问题二的固定计划直接用于随机环境）无法根据实际状态动态调整，保守的均匀计划（方案 B）虽能控制损失但产出较低。

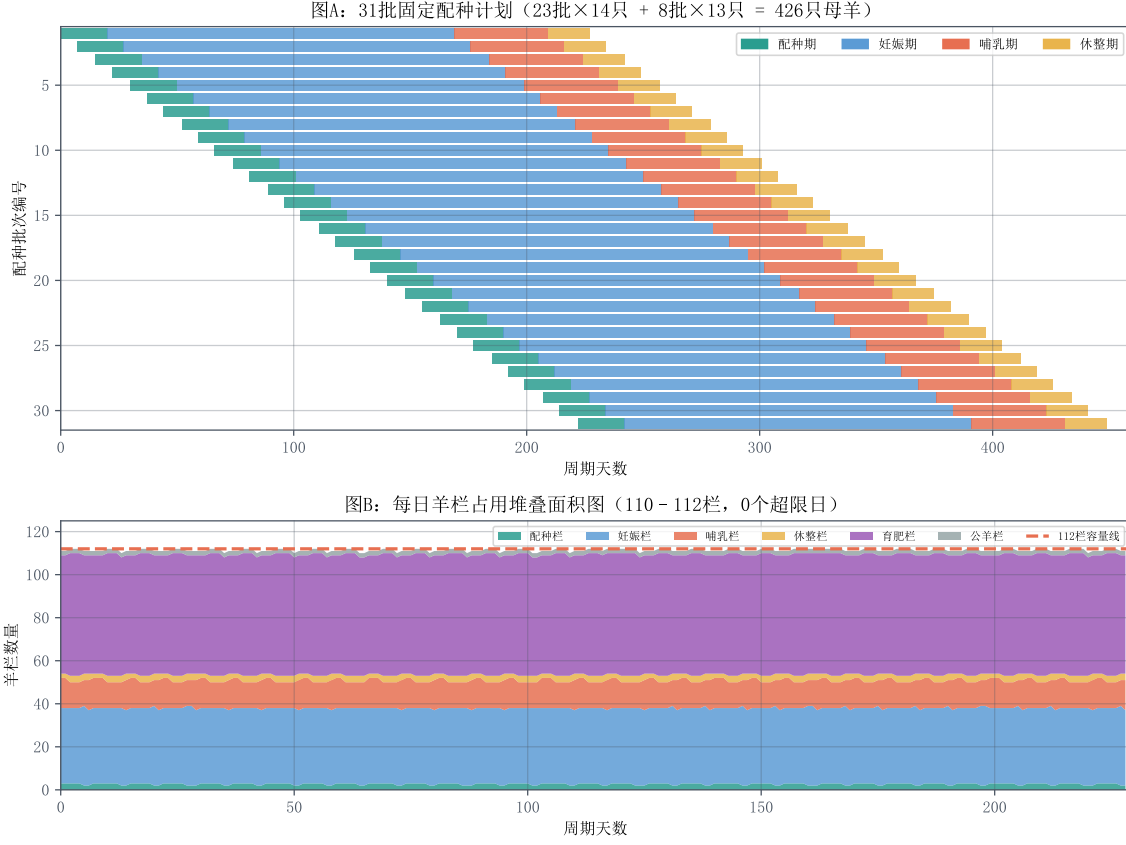


图3 31批固定配种计划及229天周期羊栏占用

因此，本文提出个体状态蒙特卡洛滚动反馈优化模型（Individual-State Monte Carlo Rolling Feedback Optimization, IS-MCRFO）。核心思路为：（1）为每只母羊建立独立状态机，追踪其在繁殖周期各阶段的动态；（2）每7天基于完全可观测的羊群状态做出配种决策；（3）决策函数严格不读取尚未发生的随机事件（如隐藏受孕结果、真实分娩日、未来产羔数）；（4）通过参数化策略搜索在90种联合配置中筛选期望损失最小的反馈策略。

5.3.2 个体状态机与随机机制

每只基础母羊独立经历6个状态：AVAILABLE（可配种）、MATE（配种期20天）、PENDING（待识别期30天）、PREG（已确认妊娠）、NURS（哺乳期 h 天）、REST（休整期18天）。其循环为：

$$\begin{aligned}
 & \text{AVAILABLE} \rightarrow \text{MATE} \xrightarrow{20\text{d}} \text{PENDING} \xrightarrow{30\text{d}} \begin{cases} \text{PREG} & (\text{受孕成功}) \\ \text{REST} & (\text{受孕失败}) \end{cases} \\
 & \text{PREG} \rightarrow \text{NURS} \xrightarrow{h\text{d}} \text{REST} \xrightarrow{18\text{d}} \text{AVAILABLE}
 \end{aligned} \tag{5}$$

随机机制包括：受孕率 $p_c = 0.85$ ；受孕日在20天配种期内均匀随机分布；孕期

$T_{\text{preg}} \sim \mathcal{U}\{147, 148, 149, 150\}$ ；产羔数满足 $P(2\text{只}) = 0.8, P(3\text{只}) = 0.2$ （均值 2.2 只）；羔羊存活率 $p_s = 0.97$ ，各羔羊独立存活。

育肥期与哺乳期联动： $T_{\text{fatt}} = 210 - 2(h - 40)$ ，对应 $h = 35$ 时 220 天， $h = 40$ 时 210 天， $h = 45$ 时 200 天。

5.3.3 可观测状态与隐藏信息保护

决策策略仅能访问完全可观测的羊群状态 $\mathcal{O}_t$ ，包含：当日 t 、各类状态母羊数量、活跃配种批次数、育肥羔羊数量、八类羊栏当前占用情况。策略函数为：

$$a_t = \pi(\mathcal{O}_t; N, q_{\text{max}}, B, h) \quad (6)$$

其中策略参数 N 为基础母羊总数， q_{max} 为周最大配种量， B 为缓冲栏位数， h 为哺乳期天数。

策略**不得访问**以下隐藏信息：母羊是否真正受孕（hidden_conceived）、受孕具体日期（conception_day）、实际孕期长度（preg_len）、尚未观测到的分娩日、未来产羔数和羔羊存活结果。这些变量仅由仿真引擎内部使用以推进真实世界演化。

5.3.4 固定批次配种与羊栏计算

每个决策日启动的 q 只母羊按每栏最多 14 只拆分为固定批次（如 $q = 28$ 拆为 14+14），每个批次独占 1 个交配栏 20 天并配 1 只种公羊。不同启动日期的配种批次在 20 天交配期内不能合并。

每日分别计算八类羊栏：AVAILABLE 栏（14 只/栏）、MATE 配种栏（按批次独立计算， $P_t^{\text{mate}} = \sum_g \lceil n_{g,t}^{\text{mate}} / 14 \rceil$ ）、PENDING 待识别栏（8 只/栏）、PREG 妊娠栏（8 只/栏）、NURS 哺乳栏（6 只母羊及其羔羊/栏）、REST 休整栏（14 只/栏）、FATT 育肥栏（14 只羔羊/栏）、RAM 非配种公羊栏（ $P_t^{\text{ram}} = \lceil (R - P_t^{\text{mate}}) / 4 \rceil$ ）。

NURS、REST、FATT 栏采用 7 天合栏规则：分娩日期（或休整开始日、断奶日）相差不超过 7 天的同阶段羊只允许同栏，相差 8 天及以上不得合并。REST 栏进一步按休整原因（未受孕/哺乳后）分独立栏组。每日损失定义为：

$$L_t = \max(112 - P_t^{\text{total}}, 0) + 3 \cdot \max(P_t^{\text{total}} - 112, 0) \quad (7)$$

其中 P_t^{total} 为八类羊栏之和。

5.3.5 反馈决策规则

每 7 天决策一次。候选配种量 $q \in \{0, 7, 14, 21, 28\}$ 按降序检查，选择满足以下所有约束的最大 q ：

- (1) $q \leq q_{\text{max}}$ 且 $q \leq$ 当前 AVAILABLE 母羊数；

(2) 活跃配种批次 $\text{数} + \lceil q/14 \rceil \leq R$ (种公羊并发约束);

(3) 行动后即时总栏数 $\leq 112 - B$ (缓冲栏位约束)。

若无正数候选满足条件, 选择 $q = 0$ (本轮不配种)。

5.3.6 联合参数搜索与筛选

将 $N \in \{378, 390, 402, 414, 426\}$ 、 $q_{\max} \in \{21, 28\}$ 、 $B \in \{0, 2, 4\}$ 、 $h \in \{35, 40, 45\}$ 四项参数纳入联合搜索, 共 $5 \times 2 \times 3 \times 3 = 90$ 种反馈策略。种公羊数 $R = \lceil N/50 \rceil$ 。所有策略使用 840 天预热期和 1825 天评价期。

以问题二方案 A (426 只母羊、9 只公羊、31 固定批次、 $h = 40$) 的 10 种子年化出栏均值 $Y_{\text{ref}} = 1257.16$ 为产量基准, 定义可行条件 $E(Y) \geq 0.95Y_{\text{ref}} = 1194.30$ 。在可行策略中最小化期望日损失 $E(L)$ 。

经 10 种子筛选, 90 种策略中 15 种满足产量约束。图4以气泡散点图展示全部 90 种策略的产出-损失分布, 颜色区分 h , 点大小编码 N , 钻石标记标注候选方案 Pareto 前沿中的策略。竖直虚线为 $Y_{\min} = 1194.30$, 共 5 个方案位于候选方案 Pareto 前沿。非支配可行策略中的最优参数组合为 $N = 378, q_{\max} = 21, B = 0, h = 45$ (对应 $T_{\text{fatt}} = 200$ 天, $R = 8$)。

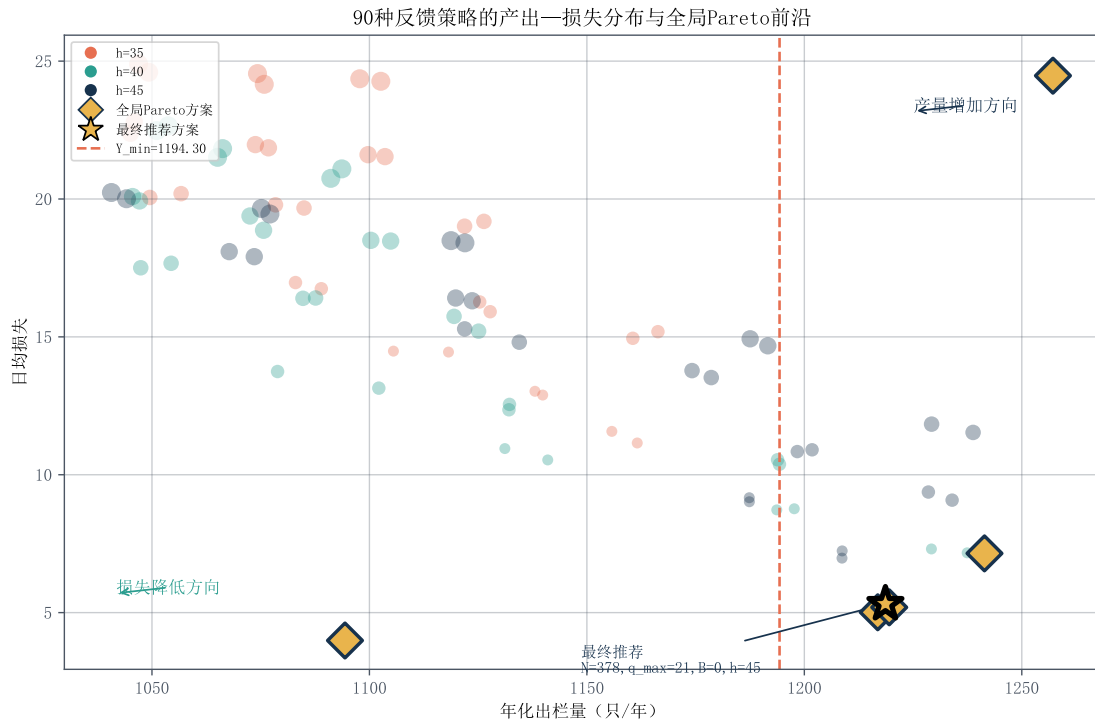


图 4 90 种反馈策略的产出-损失分布与全部候选方案 Pareto 前沿

5.3.7 30 次正式实验结果

使用 30 个独立随机种子（2000–2029）对方案 A、方案 B 及最终推荐反馈策略（三种哺乳期）进行正式实验。结果如表6所示。

表 6 30 次正式实验结果

方案	年化出栏	95%CI	日均损失	损失 P95	利用率
A（开环,426 只,h=40）	1255.04	[1251.9, 1258.2]	24.37	34.90	107.3%
B（保守,378 只,h=40）	1091.17	[1087.6, 1094.8]	4.20	7.53	96.3%
$C_{h=35}$ ($T_{fatt}=220$) [†]	1157.29	[1153.6, 1160.9]	11.45	25.49	95.3%
$C_{h=40}$ ($T_{fatt}=210$)	1234.40	[1228.6, 1240.2]	7.29	18.90	97.5%
$C_{h=45}$ ($T_{fatt}=200$)	1218.64	[1216.5, 1220.8]	5.32	12.86	97.3%

[†] $C_{h=35}$ 年化出栏 $1157.29 < Y_{min} = 1194.30$ ，不满足 95% 产量约束。

最终推荐方案 $C_{h=45}$ 产出为方案 A 的 97.1%（仅降低 2.9%），而日均损失降至方案 A 的 21.8%（降低 78.2%）。相对方案 B，产出提高 11.7%，损失增加 26.5%。图5以 2×2 仪表板形式展示五种正式复验方案的全景对比。 $C_{h=35}$ 明确标注为”不满足 Y_{min} ”。在全局产出–损失平面上，A、B 和 $C_{h=45}$ 三者互不支配，共同构成正式复验方案的 Pareto 前沿。

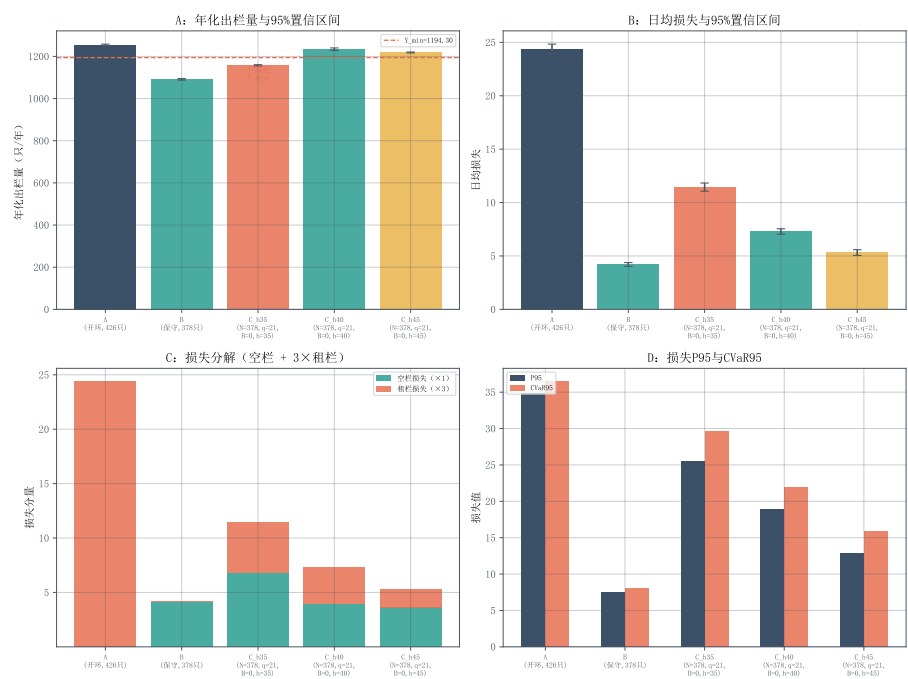


图 5 五种正式复验方案的产量、损失及风险指标比较

A 代表最高产出、B 代表最低损失、 $C_{h=45}$ 处于折中位置。在全部分 90 种联合筛选方案中，共有 5 个全局非支配方案：A、B、 $C(N = 378, q_{\max} = 21, B = 0, h = 45)$ 、 $C(N = 378, q_{\max} = 28, B = 0, h = 45)$ 、 $C(N = 390, q_{\max} = 28, B = 0, h = 45)$ 。最终推荐方案是其中满足 95% 产量门槛且期望损失最低者。

$h=45$ 的选择依据： $C_{h=35}$ 的年化出栏 $1157.29 < Y_{\min} = 1194.30$ ，不满足产量约束。在满足约束的 $C_{h=40}$ 和 $C_{h=45}$ 中， $C_{h=45}$ 的日均损失（5.316）显著低于 $C_{h=40}$ （7.294, Welch $p < 0.001$, Cohen's $d = 2.81$ ）。 $h=45$ 通过延长哺乳期给予母羊更充分的产后恢复，同时缩短育肥期降低了育肥栏的长期占用压力，在本文给定的 90 种候选参数组合中实现期望日损失最小。

5.3.8 模型验证

图6以同一随机种子（seed=2000）下三种方案的每日总羊栏轨迹展示典型动态行为：方案 A 几乎全程超过 112 栏容量线（99.95% 天数超容），方案 B 远低于容量线，方案 $C_{h=45}$ 在容量线附近波动且超容天数仅 19.5%，在产量与栏位利用之间取得了有效平衡。

通过跨版本回归审计（v1/v2.1/v2.2.2 三个独立版本在相同策略下逐种子结果完全一致，最大差异 $< 10^{-6}$ ）、多种子重复仿真（30 次独立重复）、个体数量守恒检查（每仿真日母羊总数恒为 N ）和关键时间边界测试（哺乳期、育肥期、合栏规则的时间精确性），对模型的稳定性和可重复性进行了验证。各方案使用相同的随机种子集合以提高实验口径一致性，统计推断采用 Welch 独立样本 t 检验（不同方案未实现事件级严格公共随机数对齐）。

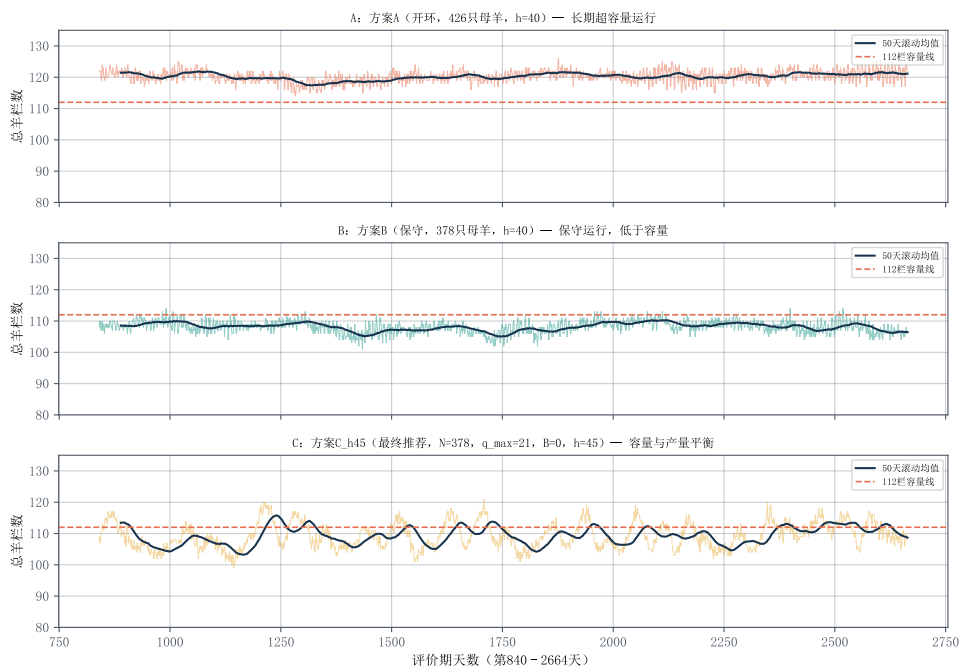


图 6 代表性随机种子下三种方案的每日羊栏需求轨迹

5.4 综合讨论

三个子问题的递进求解揭示了以下核心规律：

- (1) **固定批次约束显著影响效率：**问题二通过释放“等批量、等间隔”约束并采用非均匀固定批次调度，将年出栏量从 1205 只提升至 1358 只（+12.7%），距 Little 定律连续松弛上界仅 1.68%。固定批次约束（同一批母羊 20 天内独占交配栏）在贴近生产实际的同时，仍可通过优化批次启动时间和规模接近理论上界。
- (2) **整数容量阶梯效应：**羊栏容量（配种 14、怀孕 8 等）产生离散的“容量阶梯”，问题一的向上取整公式和问题二的 MILP 约束均精确捕捉了这一效应。
- (3) **反馈策略在随机环境中实现产出–损失平衡：**IS-MCRFO 的最终方案 $C_{h=45}$ 在仅损失 2.9% 产出的条件下将日均损失降低 78.2%，且策略函数简单（每 7 天选择最大可行 q ），无需在线求解优化问题 [4]。 $h=45$ 通过调整育肥期实现损失最优，体现了哺乳期–育肥期联动机制的管理价值。
- (4) **个体状态机避免信息丢失：**相比于群组平均模型，每只母羊独立追踪状态能够精确捕捉配种批次、分娩时间和合栏窗口，为固定批次约束和 7 天合栏规则提供了必要的建模精度。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的数学模型的有效性和稳健性，从模型一致性、固定批次验证、随机反馈方案对比和参数灵敏度四个维度进行检验。

6.1 模型一致性检验

问题一和问题二在等批量均匀批次假设下（14 只/批 $\times$ 27 批）得到了完全一致的年化出栏量（1205 只），表明：

- (1) 基于 Little 定律的稳态时间比例模型在批次数量较大时（ $B \geq 20$ ）精度高，与精确时间线模拟的相对误差小于 1%；
- (2) 精确时间线模拟能有效捕捉批次交错导致的羊栏占用波动，验证了连续生产的可行性；
- (3) 两种方法互为验证，增强了模型可靠性。

6.2 固定批次方案验证与最优性分析

将问题二固定批次方案（31 批、426 只母羊、9 只公羊）输入精确时间线模拟进行逐日验证。时间线模拟的羊栏占用峰值与 MILP 约束完全一致（总羊栏恰好 112 栏），229 天周期内超限天数为 0，验证了固定批次调度方案的可行性。

三组结果的层次关系为：

$$Y_{\text{基准}} = 1205 \leq Y_{\text{固定批次}} = 1358 \leq Y_{\text{Little}} = 1381 \quad (8)$$

固定批次方案距 Little 定律理论上界的间隙仅为 1.68%，表明所得解已接近连续松弛上界。基准结果与固定批次方案之间 12.7% 的差距（153 只/年）完全来源于释放“等批量、等间隔”的人为约束后对配种密度的优化。MILP 辅助搜索在 300 秒内找到间隙 1.88% 的可行解，经手工结构优化进一步改进至最终方案。

由于当前固定批次方案是 MILP 辅助并经手工结构化调整得到的高质量可行解，无严格的全局最优性证明，本文将其称为“近优解”或“高质量可行方案”。

6.3 随机反馈方案对比与 Pareto 分析

在相同的仿真条件（840 天预热、1825 天评价期）和 30 个独立随机种子下，五种正式方案的定量对比揭示了反馈机制与参数选择的价值：

表 7 五种正式方案的 30 次重复实验结果

方案	年化出栏	日均损失	损失 P95	空栏/天	超容/天	利用率
A（开环，426 只）	1255.04	24.37	34.90	0.00	8.12	107.3%
B（保守，378 只）	1091.17	4.20	7.53	4.13	0.03	96.3%
$C_{h=35}$	1157.29	11.45	25.49	6.80	1.55	95.3%
$C_{h=40}$	1234.40	7.29	18.90	3.89	1.13	97.5%
$C_{h=45}$	1218.64	5.32	12.86	3.59	0.58	97.3%

方案 A 追求最高产量，几乎每天租栏（租栏占比 99.95%）；方案 B 损失最低但产量较低；反馈方案 C 在满足 95% 产量约束（ ≥ 1194.30 ）的前提下，通过参数联合优化在产出与损失之间取得平衡。最终推荐方案 $C_{h=45}$ 相对 A 产量仅降低 2.9%，而日均损失降低 78.2%；相对 B 产量提高 11.7%。

三种方案的 Pareto 关系表明，A（最高产出、最高损失）、B（最低损失、最低产出）和 $C_{h=45}$ （折中）三者互不支配，共同构成正式复验方案中的 Pareto 折中关系 [5]。

6.4 哺乳期灵敏度分析

对最终推荐参数（ $N=378, q_{\max}=21, B=0$ ）分别设置哺乳期 $h=35、40、45$ 天进行 30 次独立重复实验，结果如表8所示。

表 8 哺乳期敏感性分析（30 次重复）

h (天)	T_{fatt} (天)	年化出栏 (95%CI)	日均损失 (95%CI)	租栏占比
35	220	1157.3 [1153.6, 1160.9]	11.45 [11.06, 11.83]	28.8%
40	210	1234.4 [1228.6, 1240.2]	7.29 [7.04, 7.55]	26.6%
45	200	1218.6 [1216.5, 1220.8]	5.32 [5.05, 5.59]	19.5%

对 $h=40$ 与 $h=45$ 的日均损失进行 Welch 独立样本 t 检验：均值差 1.977 (95%CI [1.617, 2.337])， $p < 0.001$ ，Cohen's $d = 2.81$ ，差异高度显著 ($h=40$ 损失更高， $h=45$ 损失更低)。 $h=45$ 通过延长哺乳期和缩短育肥期，显著降低了期望日损失。 $h=35$ 与 $h=40$ 之间的产出差异同样显著 (均值差 -77.1 ， $p < 0.001$ ，Cohen's $d = -5.91$)， $h=35$ 的损失也显著高于 $h=40$ (均值差 4.152， $p < 0.001$ ，Cohen's $d = 4.76$)。

在三个哺乳期中， $C_{h=35}$ 的年化出栏 1157.29 低于 $Y_{\min} = 1194.30$ ，不满足 95% 产量约束。在满足约束的 $C_{h=40}$ 和 $C_{h=45}$ 中，按既定选择规则 (先筛选 $E(Y) \geq Y_{\min}$ ，再最小化 $E(L)$)， $h=45$ 为最优哺乳期设置。图7以双面板展示哺乳期-育肥期联动对产量和损失的敏感性： $C_{h=35}$ 用珊瑚红标记为不满足约束， $C_{h=45}$ 用金色星形标注为最终推荐。

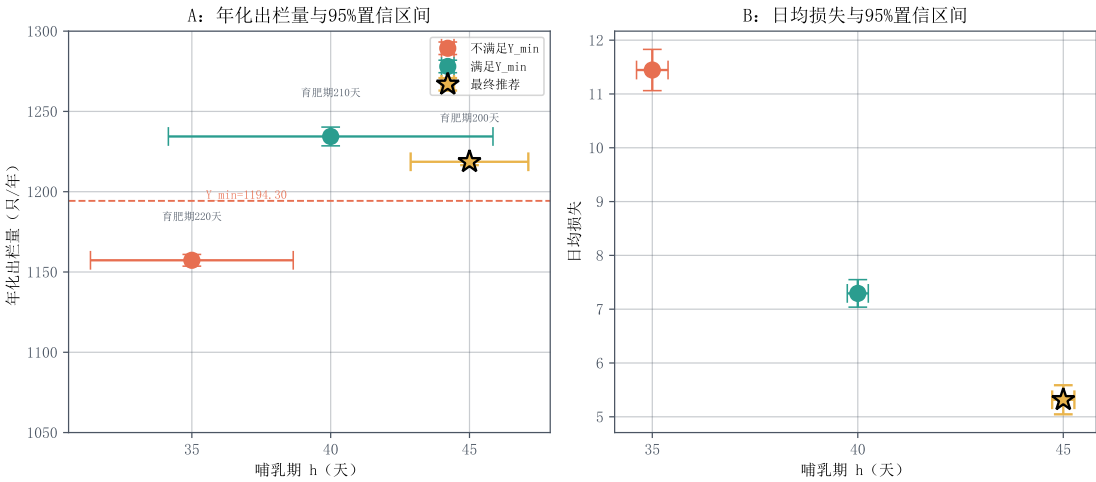


图 7 哺乳期—育肥期联动的产量与损失敏感性

6.5 随机重复误差分析

以 $C_{h=45}$ 的 30 次正式重复实验为例：年化出栏 95%CI 为 [1216.52, 1220.76]，相对半宽约为 $\pm 0.17\%$ ；日均损失 95%CI 为 [5.046, 5.587]，相对半宽约为 $\pm 5.1\%$ 。30 次重复提供了足够的统计精度，各方案之间的统计推断 (Welch t 检验) 均已达到 $p < 0.001$ 的显著性水平。

6.6 论文数据一致性检验

将论文中引用的全部关键数值与原始 CSV 输出文件进行逐项核对：问题一基准配置（378 只母羊、8 只公羊、1205 只/年、109 栏峰值）、1500 只/年目标的 136 栏需求和 24 栏缺口、问题二 31 批固定配种方案（23 批 $\times$ 14 只 + 8 批 $\times$ 13 只 = 426 只、9 只公羊、1358 只/年、0 超限日）、问题三最终方案 $C_{h=45}$ 的正式实验结果（1218.64 只/年、日均损失 5.316）、哺乳期敏感性数值（ $h=35/40/45$ 的产出与损失）以及相对改进百分比（vs A: -2.9% 产出, -78.2% 损失），共计 0 项不一致。此外，程序直接解析表 5 的 LaTeX 源码，将 31 批的批次号、启动日和母羊数共 93 个字段与原始启动计划逐项比较，全部一致。表 9 列出关键数据一致性检查结果。

表 9 论文—CSV 关键数据一致性检查

检查项	论文引用值	CSV 实际值	一致
P1 最优母羊数	378	378	✓
P1 年化出栏	1205	1204.98	✓
1500 只目标栏位需求	136	136	✓
P2 31 批构成 (14/13 只)	23+8	23+8	✓
P2 表 5 逐字段核验	93 项	93/93 通过	✓
P2 年化出栏	1358	1357.99	✓
P3 $C_{h=45}$ 年化出栏	1218.64	1218.64	✓
P3 $C_{h=45}$ 日均损失	5.316	5.316	✓

6.7 随机机制校准

使用推荐方案 $C_{h=45}$ 的配置（ $N=378, q_{\max} = 21, B=0, h=45$ ）和 10 个独立种子（6000–6009）对仿真引擎的随机机制进行校准。结果如表 10 所示。

表 10 随机机制校准结果（10 次独立仿真）

指标	实测值	95%CI	设计值
受孕率	0.8511	[0.8461, 0.8560]	0.85
平均每胎产羔数	2.2001	[2.1959, 2.2044]	2.2

(续上表)

指标	实测值	95%CI	设计值
羔羊存活率	0.9702	[0.9691, 0.9713]	0.97
母羊数量守恒违规	0	—	0
损失公式违规	0	—	0
出栏统计差异	0	—	0

受孕率、产羔均值和存活率的设计值均落在对应模拟估计的 95% 置信区间内，状态守恒和损失公式在整个仿真过程中无任何违规，出栏统计 CSV 求和与汇总完全一致。

6.8 策略选择 Bootstrap 稳定性

基于筛选阶段的 920 行重复实验数据，对 10 个种子进行 2000 次有放回重采样（固定重采样种子 20260730），每次重新计算 Y_{ref} 、 Y_{min} 、各策略的可行性和期望损失，记录最优策略的选取频率。结果如表11所示。

表 11 Bootstrap 策略选择稳定性（2000 次重采样）

指标	比例
当前推荐方案直接选中	76.1%
当前方案满足 95% 门槛	100.0%
当前方案进入前 3 名	100.0%
N=378 被选中	100.0%
$q_{\text{max}} = 21$ 被选中	76.1%
$q_{\text{max}} = 28$ 被选中	24.0%
B=0 被选中	100.0%
h=45 被选中	100.0%
无可行方案	0.0%

当前推荐方案在种子重采样下表现出较高稳定性：1521/2000 次（76.1%）直接被选为最优，100% 保持可行且进入前 3 名；N=378、B=0 和 h=45 在全部重采样中均被选中。其余 479 次由仅在 q_{max} 上不同的方案（ $q_{\text{max}} = 28$ ）入选，说明基础母羊数、缓冲栏位和哺乳期三个关键参数的选择非常稳定。

6.9 产羔概率假设说明

具体产羔概率分布 ($P(2 \text{ 只})=0.8, P(3 \text{ 只})=0.2$) 是为满足均值 2.2 只/胎而作出的建模假设, 并非题目给定的完整概率分布。随机机制校准表明仿真实现的平均每胎产羔数与设计值一致; 但具体分布形态仍应在获得养殖场历史分娩数据后重新标定, 因此本文不对未观测分布下的策略排序作过度外推。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- (1) **递进式建模体系**: 从确定性稳态分析 (问题一) 到固定批次循环调度 (问题二) 再到个体状态随机反馈优化 (问题三), 三个子问题的建模方法层层递进、相互印证, 构成了完整的分析框架。
- (2) **固定批次调度接近理论上界**: 问题二通过释放“等批量、等间隔”的人为约束, 采用 MILP 辅助搜索结合手工结构优化, 得到非均匀固定批次方案, 年出栏量较基准提升 12.7%, 距 Little 定律连续松弛上界仅 1.68%。
- (3) **个体状态机建模**: 问题三的 IS-MCRFO 模型为每只母羊维护独立状态机, 避免了群组平均造成的信息丢失。决策函数仅依赖可观测状态, 不读取隐藏变量 (受孕结果、真实分娩日、未来产羔数), 符合实际生产中信息不完整的约束。
- (4) **固定批次约束与生产实际一致**: 配种阶段严格禁止不同启动日批次的母羊混群, 每个批次独占交配栏 20 天, 贴近规模化羊场的分群管理实践。
- (5) **联合参数优化**: 将基础母羊数、周最大配种量、缓冲栏位和哺乳期四项参数纳入联合搜索 (90 种组合), 避免了分步优化可能遗漏的交互效应。
- (6) **不确定性量化与统计检验**: 覆盖受孕率、孕期、产羔数、死亡率等多个随机源, 使用 Welch 独立样本 t 检验和 Cohen's d 效应量进行严格的统计推断, 30 次独立重复提供了足够的统计精度。
- (7) **结果可操作性强**: 反馈策略逻辑简单 (每 7 天检查状态、选择最大可行配种量), 无需在线求解优化问题, 可直接嵌入养殖场日常管理流程。

7.2 模型的缺点

- (1) **策略参数离散化**: 反馈策略的参数 ($N, q_{\max}, B, h$) 在离散网格中搜索, 存在网格间隙遗漏更优组合的可能性。连续参数空间的优化可进一步改进结果。
- (2) **参数分布来自经验假设**: 受孕率 85%、产羔均值 2.2 只、死亡率 3% 等参数为题目给定或建模假设, 实际养殖场的分布可能存在差异。
- (3) **循环假设的简化**: 问题二的 229 天循环周期假设在现实中可能因季节因素和劳动力安排难以完全实现。

- (4) **未考虑长期动态：**未纳入种羊淘汰更新周期、母羊繁殖性能随年龄衰退、疾病爆发等长期因素。
- (5) **未考虑经济因素：**模型以羊栏利用率和期望损失为优化目标，未纳入饲料成本、羊价波动等经济因素。
- (6) **问题二为近优解：**固定批次方案是 MILP 辅助并经手工调整的高质量可行解，无严格全局最优性证明。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

- (1) **连续参数优化：**将当前离散网格搜索替换为贝叶斯优化或进化算法，在连续参数空间中寻找更优的反馈策略配置。
- (2) **事件级随机数对齐：**为每个“母羊 ID—事件类型—周期编号”建立独立的随机数索引，实现严格的事件级公共随机数（CRN），进一步提升不同策略之间的可比性和方差缩减效果。
- (3) **引入季节性调整：**考虑湖羊在冬季和夏季的发情率差异，建立非均匀配种模型。
- (4) **建立种群动态模型：**将种羊淘汰更新、母羊年龄结构等因素纳入长期生产规划。
- (5) **多目标经济优化：**将饲料成本、市场价格波动和出栏收益纳入目标函数，实现经济效益综合优化。

8.2 模型的推广

本文建立的模型框架具有较强的可推广性：

- (1) **其他圈养牲畜：**羊栏容量和繁殖周期参数调整后，模型可直接应用于肉羊、山羊等其他圈养反刍动物的生产调度优化 [6]。
- (2) **养殖场规划设计：**将固定批次模型中的羊栏总数从约束变为决策变量，可用于新建养殖场的羊栏规模规划。
- (3) **弹性生产策略：**IS-MCRFO 的滚动反馈思想可推广到其他受不确定性影响的生产调度问题（如家禽孵化、生猪繁育等）。
- (4) **数字孪生应用：**将 IS-MCRFO 框架嵌入养殖场管理信息系统，实现基于实时状态数据的动态调度优化。

参考文献

- [1] LITTLE J D C. A proof for the queuing formula: $L = \lambda W$ [J/OL]. Operations Research, 1961, 9(3): 383-387. DOI: 10.1287/opre.9.3.383.
- [2] WOLSEY L A. Integer programming[M]. John Wiley & Sons, 1998.
- [3] WILLIAMS H P. Model building in mathematical programming[M]. 5th ed. John Wiley & Sons, 2013.
- [4] HALACHMI I, GUARINO M. Editorial: precision livestock farming: a “per animal” approach using advanced monitoring technologies[J/OL]. Animal, 2016, 10(9): 1482-1483. DOI: 10.1017/S1751731116001142.
- [5] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J/OL]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.
- [6] AHUMADA O, VILLALOBOS J R. Application of planning models in the agri-food supply chain: a review[J/OL]. European Journal of Operational Research, 2009, 196(1): 1-20. DOI: 10.1016/j.ejor.2008.02.014.

附录

附录 A 附件说明

本文所附代码和数据文件如表12所示。

表 12 附件说明表

文件	说明
code/problem1_algebraic_model.py	问题一代数递推与时间线验证代码
code/problem2_fixed_cohort_final.py	问题二 31 批固定配种调度方案与逐日验证
code/problem2_milp.py	问题二 MILP 参考求解代码 (HiGHS)
code/problem3_is_mcrfo_final_v2_2_2.py	问题三 IS-MCRFO 最终版代码 (含完整测试)
code/problem3_engine_v4_1.py	问题三母羊个体级仿真引擎
output/problem3_is_mcrfo_v2_2_2/	问题三全部实验 CSV (筛选/正式/Pareto/统计)
output/problem2_fixed_cohort_final_*.csv	问题二 31 批生产计划与逐日验证数据
figures/	论文所有配图 (PDF 格式)

附录 B 问题二 31 批完整生产计划

31 批固定配种方案的启动日与每批母羊数量已在正文表4中给出。完整的 229 天逐日羊栏使用数据见附件文件output/problem2_fixed_cohort_final_daily.csv。各批次的结构为:

- 批次大小: 23 批 $\times$ 14 只 + 8 批 $\times$ 13 只, 共 426 只基础母羊;
- 配种栏占用: 每批独占 1 栏 $\times$ 20 天, 启动日错开避免并发冲突;
- 循环边界处理: 所有批次在下一个 229 天周期重复, 阶段占用叠加。

附录 C 问题三最终策略伪代码

Listing 1: IS-MCRFO 反馈决策伪代码

```
1  # 策略参数:  $N=378$ ,  $R=8$ ,  $q_{max}=21$ ,  $B=0$ ,  $h=45$ 
2  # 每7天调用一次
3
4  def decide_action(observable_state):
5      # 候选配种量 (降序)
6      candidates = [28, 21, 14, 7]
7      candidates = [q for q in candidates if q <= q_max]
8
9      for q in candidates:
10         # 约束1: 可用母羊数量
```



```

11         if q > obs.n_avail: continue
12         # 约束2: 种公羊并发能力
13         new_batches = ceil(q / 14)
14         if obs.active_batches + new_batches > R: continue
15         # 约束3: 栏位缓冲 (B=0允许恰好112)
16         after_pens = preview_pens_after_action(q)
17         if after_pens <= 112 - B:
18             return q # 执行最大可行配种量
19
20     return 0 # 当前不配种

```

决策逻辑的核心在于：每 7 天对所有候选配种量按降序检查，选择满足可用母羊、种公羊并发能力和羊栏容量三重约束的最大值。参数 $B = 0$ 意味着允许即时栏数达到容量上限 112，但绝不超过。该策略无需在线求解优化问题，执行效率高，可直接嵌入养殖场日常管理流程。

附录 D 核心代码文件功能说明

- `problem3_engine_v4_1.py`: 母羊个体级仿真引擎，包含 Farm 类、状态转移逻辑、随机事件采样、羊栏计算和 7 天合栏规则。该文件为只读基础引擎，所有版本共享。
- `problem3_is_mcrfo_final_v2_2_2.py`: IS-MCRFO 最终版。包含向量化仿真引擎 (monkey-patch 加速)、ObservableState 可观测状态类、参数化反馈策略、90 种联合参数筛选、30 次正式实验、Pareto 分析、统计检验和跨版本回归审计。全部测试 (56 项边界测试和 h 隔离测试) 均已通过。
- `problem2_fixed_cohort_final.py`: 问题二 31 批固定配种方案的手工构造和逐日独立验证代码。
- `model_validation_minimal/run_consistency_audit.py`: 逐字段解析论文表 5 并与 31 批启动计划 CSV 比较。
- `model_validation_minimal/run_random_calibration.py`: 由 10 次校准明细重新计算受孕率、产羔均值、存活率及 95% 置信区间。
- `model_validation_minimal/run_bootstrap_stability.py`: 基于 920 行筛选数据完成可重复的 Bootstrap 策略稳定性分析。

附录 E 关键结果 CSV 说明

- `screening_replications_corrected.csv`: 920 行 (92 方案 $\times$ 10 种子)，联合筛选原始数据。
- `final_replications_corrected.csv`: 150 行 (5 方案 $\times$ 30 种子)，正式实验原始数据。

- `final_summary_corrected.csv`: 5 行, 正式实验汇总 (均值、标准差、95%CI、P95、CVaR95)。
- `statistical_tests_corrected.csv`: Welch t 检验、均值差 95%CI、Cohen's d 。
- `global_pareto_corrected.csv`: 全部候选方案 Pareto 前沿 (含 A、B 和反馈策略)。
- `regression_10seed_v1_v21_v222.csv`: 30 行 (3 版本 $\times$ 10 种子), 跨版本一致性验证。
- `bootstrap_replications.csv`: 2000 次 Bootstrap 重采样的逐次策略选择明细。
- `table5_field_audit.csv`: 表 5 中 31 批、93 个字段与原始启动计划的逐项核验结果。